Sistem History Browser

Implementasi Struktur Data Stack dan Queue dalam Navigasi dan Riwayat Penelusuran Internet

RUMUSAN MASALAH

Efisiensi Navigasi

Bagaimana peran struktur data Queue dan Stack dapat mengelola ribuan data kunjungan website tanpa memperlambat sistem browser?

Pengalaman Pengguna

Bagaimana merancang sistem yang memungkinkan pengguna kembali ke halaman sebelumnya (Back) atau melihat histori secara kronologis?

SOLUSI YANG DITAWARKAN

Stack (LIFO)

Mengatur fitur **Back** & **Forward**. Halaman terakhir yang dikunjungi menjadi yang pertama diakses kembali.

Queue (FIFO)

Menyimpan **Riwayat** secara berurutan. Situs yang pertama dikunjungi akan tampil di urutan awal histori.

Array Storage

Menggunakan basis **Array (List)** untuk manajemen data yang sederhana, terstruktur, dan cepat diakses.

LANDASAN TEORI: STRUKTUR DATA

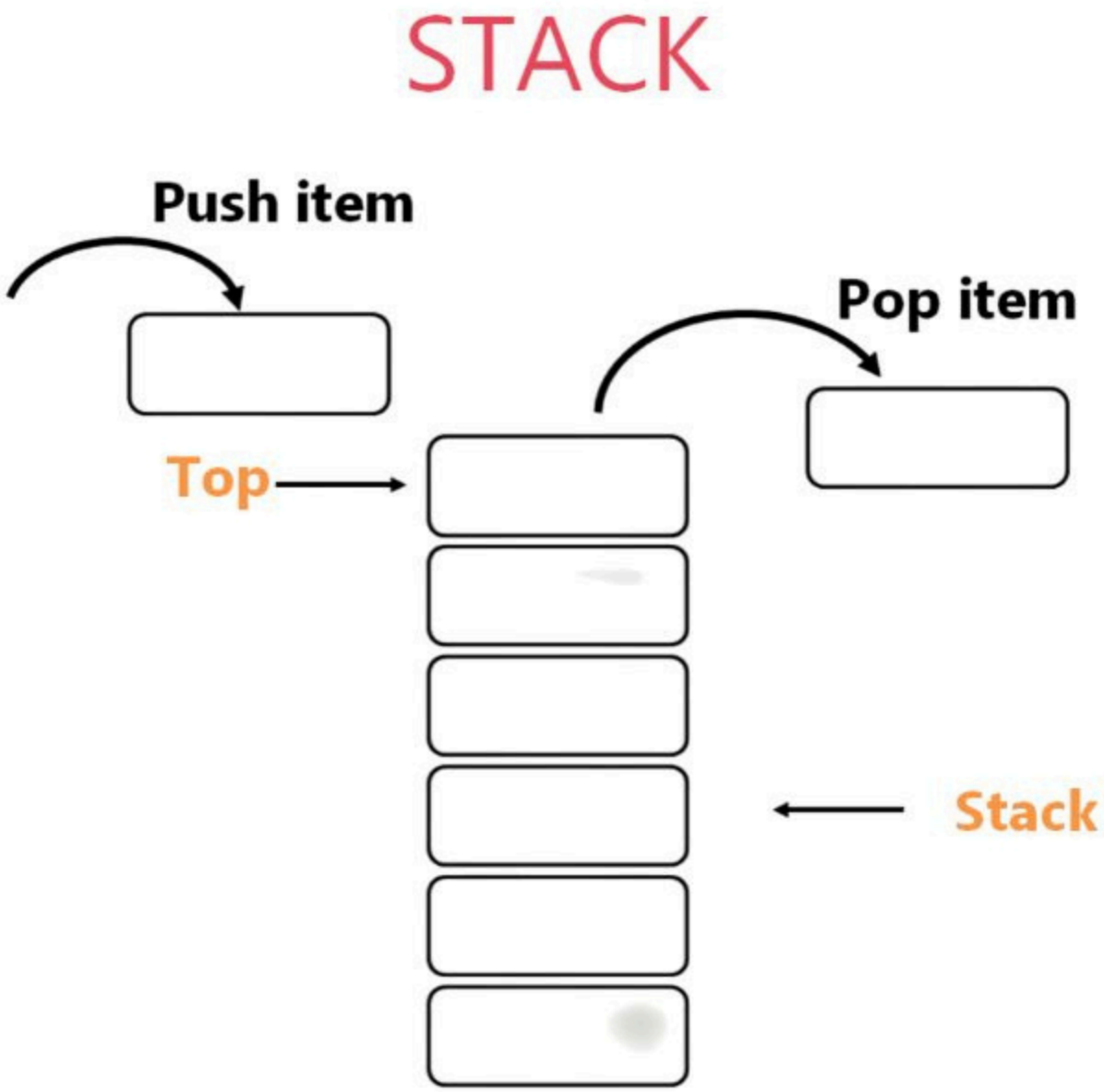
Struktur data adalah metode untuk mengorganisasi, menyimpan, dan mengelola data dalam komputer agar dapat diakses dan diproses secara efisien.

Dalam proyek ini, pemilihan struktur data yang tepat (Array, Stack, dan Queue) menentukan performa navigasi halaman web secara real-time.

KONSEP STACK: LIFO

Last In, First Out: Data yang terakhir dimasukkan adalah yang pertama kali diambil.

Dalam browser, fitur "Back" mengambil halaman teratas dari tumpukan (Stack) untuk dikembalikan ke layar pengguna.
Operasi Utama: *Push* untuk menambah halaman, dan *Pop* untuk kembali ke halaman sebelumnya.



KONSEP QUEUE: FIFO

First In, First Out

Queue bekerja layaknya antrean. Data pertama yang masuk akan diproses terlebih dahulu.

Fitur **History** menggunakan Queue untuk menyimpan setiap kunjungan secara kronologis, memudahkan pengguna melacak aktivitas penelusuran dari awal hingga akhir.

ARRAY VS LINKED LIST

Fitur	Implementasi Array	Implementasi Linked List
Akses Data	Sangat cepat melalui indeks	Harus menelusuri dari awal (Sequential)
Fleksibilitas	Ukuran statis (pada beberapa bahasa)	Ukuran dinamis dan fleksibel
Penyimpanan	Blok memori berurutan	Node tersebar dengan pointer
Kelebihan Proyek	Sederhana & Efisien untuk Python List	Cocok untuk data dinamis besar

Implementasi Python

Dalambahasa Python,Arraydirepresentasikanmelaluitipedata**List**. List ini menjadi fondasi bagi struktur Stack dan Queue yang kita gunakan untuk mengelola navigasi halaman.

ALUR PENGUJIAN SISTEM

Visit
User mengunjungi: Youtube, Instagram, Spotify, Google.

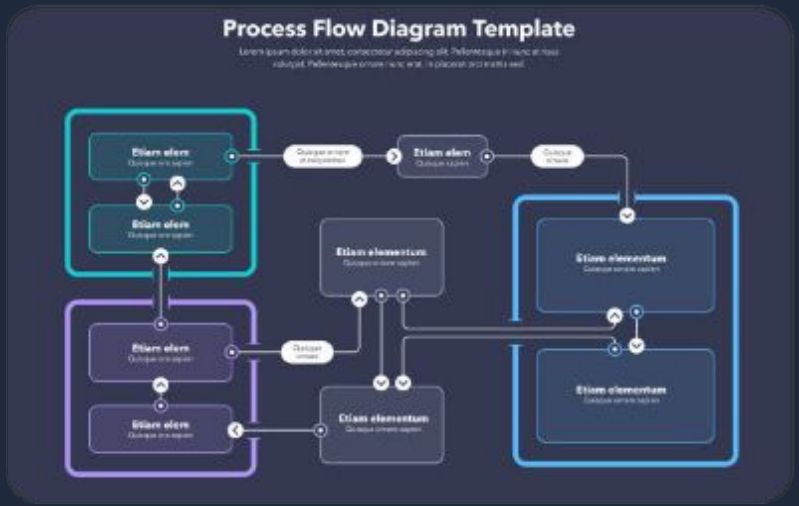
Back
Google → Spotify (Menggunakan LIFO).

Forward
Kembali kehalaman selanjutnya yang pernah dibuka.

History
Menampilkan semuadaftar website (FIFO).

Exit
Menghentikan sistem dan menghapus memori sementara.

VISUALISASI NAVIGASI WEB



Logika Flowchart

Alur keputusan sistem dari mulai input menu hingga eksekusi fungsi Stack/Queue.

Struktur Kode

Modularisasi fungsi untuk Enqueue (History) dan Push/Pop (Navigasi).

Optimasi

Sistem tetap ringan meskipun menyimpan riwayat penelusuran yang panjang.

REFERENSI JURNAL UTAMA

- **Arlina & Astuti:** Pemanfaatan History Browser untuk Pemilihan Website dan Blog pada SEO Indonesia.
- **Fitra, dkk (2025):** Implementasi Struktur Data Stack untuk Ekstensi Web Browser Chrome.
- **Syahputra, A. K.:** Dasar-dasar Internet, Website, Search Engine, dan Mekanisme Web Browser.

Questions?

TerimakasihatasperhatianAndadalampresentasiProyekUTSStruktur Data ini.